

## Bolu

FF

#30/81



**Bolu**, 81 il arasında teknolojik gelişmişlikte **30.** sırada yer alıyor ve **FF (Kritik)** notu taşıyor. İl, genel sıralamada **orta dilimde** konumlanıyor.

Alt endekslere bakıldığında Bolu, en güçlü olduğu **Sektörel Yapı** ve en zayıf kaldığı **Teknoloji Çıktıları** ile öne çıkan bir profile sahip; beş boyuttaki sıralaması Sektörel Yapı (**22.**), Araştırma ve Yenilikçilik (**24.**), Dijital Altyapı (**39.**), Teknoloji Çıktıları (**50.**) ve Yaşam Kalitesi (**22.**) biçiminde.

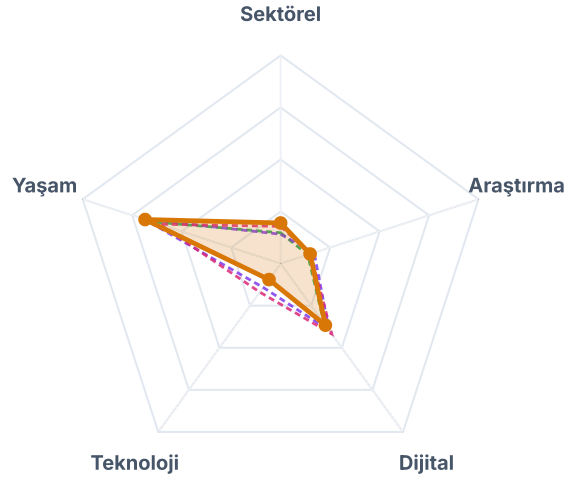
## 02 Genel Tablo

**Bolu**, 81 il arasında teknolojik gelişmişlikte **30. sırada** ve **FF** notunda; ülke genelinde **ilk %37** diliminde. Genel sıralamadaki yeri **önceki yıla göre değişmedi**.

İlin en güçlü olduğu alan **Yaşam Kalitesi** (#22), en zayıf alanı **Teknoloji Çıktıları** (#50); beş boyutun **4 tanesi** Türkiye ortalamasının üzerinde.

Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor. Bu benzer illere kıyasla **Sektörel Yapı** alanında öne çıkıyor, **Teknoloji Çıktıları** alanında ise geride kalıyor. Genel puanı **son üç yılda yatay seyrediyor**.

| ALT ENDEKS                | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|---------------------------|------|-----------|------|--------|
| Sektörel Yapı             | #22  | #34       | #37  | #26    |
| Araştırma ve Yenilikçilik | #24  | #28       | #20  | #23    |
| Dijital Altyapı           | #39  | #42       | #28  | #23    |
| Teknoloji Çıktıları       | #50  | #46       | #35  | #25    |
| Yaşam Kalitesi            | #22  | #30       | #21  | #35    |



Bolu Kırıkkale Rize Samsun

**Bolu**, Sektörel Yapı boyutunda **#22/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **önde**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Yüksek teknoloji imalat ve hizmet girişim payı (#25)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Sektörel Yapı sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **4-1/a yüksek teknoloji istihdam payı (#17)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                       | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|
| ● Sektörel Yapı                                | #22  | #34       | #37  | #26    |
| Yüksek teknoloji imalat ve hizmet girişim payı | #25  | #38       | #40  | #29    |
| 4-1/a yüksek teknoloji istihdam payı           | #17  | #28       | #32  | #21    |

## 04 Araştırma ve Yenilikçilik

#24/81

**Bolu**, Araştırma ve Yenilikçilik boyutunda **#24/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **benzer seviyede**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı (#42)** ve **Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı (#39)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Araştırma ve Yenilikçilik sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı (#5)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                                          | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|
| ● Araştırma ve Yenilikçilik                                       | #24  | #28       | #20  | #23    |
| Yüz bin girişim başına Ar-Ge merkezi sayısı                       | #16  | #34       | #54  | #39    |
| Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı        | #5   | #2        | #7   | #44    |
| Yüz bin girişim başına Tasarım Merkezi sayısı                     | #28  | #28       | #28  | #28    |
| Üniversitelerdeki yayın sayısı                                    | #27  | #32       | #42  | #11    |
| Son 5 yılda üniversitelerdeki proje sayısı                        | #19  | #42       | #31  | #15    |
| Bin girişim başına teknoloji bölümü öğrenci sayısı                | #17  | #6        | #42  | #42    |
| Bin girişim başına teknoloji bölümü akademisyen sayısı            | #7   | #76       | #26  | #50    |
| Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı | #42  | #30       | #40  | #17    |
| Bin imalat girişimi başına girişimcilik desteği alan firma sayısı | #19  | #22       | #6   | #14    |
| Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı                       | #39  | #41       | #41  | #24    |
| Girişim başına girişimcilik desteği miktarı                       | #21  | #15       | #5   | #14    |

Bazı göstergelerde birden çok il sıfır değere sahip olduğu için sıralamaları eşittir.

**Bolu**, Dijital Altyapı boyutunda **#39/81** sıra ile orta dilimde. Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **geride**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Geniş bant abone içinde fiber payı (#61)** ve **Yüz kişi başına mobil geniş bant abone sayısı (#37)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Dijital Altyapı sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Yüz kişi başına geniş bant abone sayısı (#29)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                                | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|
| ● Dijital Altyapı                                       | #39  | #42       | #28  | #23    |
| Yüz kişi başına geniş bant abone sayısı                 | #29  | #40       | #24  | #24    |
| Geniş bant abone içinde fiber payı                      | #61  | #26       | #28  | #14    |
| Yüz kişi başına mobil geniş bant abone sayısı           | #37  | #34       | #29  | #23    |
| Yüz kişi başına 3G/4.5G bağlantılı mobil telefon sayısı | #37  | #48       | #28  | #28    |

**Bolu**, Teknoloji Çıktıları boyutunda **#50/81** sıra ile orta dilimde. Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **geride**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı (#64)** ve **Bin kişi başına tasarım tescil sayısı (#53)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Teknoloji Çıktıları sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **İmalat girişimi başına yüksek teknoloji ihracatı (#24)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                         | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|
| ● Teknoloji Çıktıları                            | #50  | #46       | #35  | #25    |
| Bin kişi başına patent tescil sayısı             | #37  | #44       | #12  | #28    |
| Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı      | #64  | #44       | #51  | #32    |
| Bin kişi başına tasarım tescil sayısı            | #53  | #42       | #61  | #22    |
| İmalat girişimi başına yüksek teknoloji ihracatı | #24  | #35       | #45  | #25    |

**Bolu**, Yaşam Kalitesi boyutunda **#22/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Kırıkkale, Rize, Samsun** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **önde**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Kadın-erkek ortalama ücret oranı (#52)** ve **İşsizlik oranı (#50)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Yaşam Kalitesi sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Bin kişi başına uzman hekim sayısı (#8)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                            | BOLU | KIRIKKALE | RİZE | SAMSUN |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|
| ● Yaşam Kalitesi                                    | #22  | #30       | #21  | #35    |
| Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Endeksi              | #30  | #48       | #46  | #12    |
| Ortalama net göç hızı                               | #16  | #75       | #59  | #20    |
| Yüz kişi başına sinema koltuk sayısı                | #10  | #34       | #1   | #37    |
| Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı               | #41  | #73       | #27  | #70    |
| Özel sektör ortalama ücret (SGP düzeltilmeli)       | #26  | #12       | #73  | #42    |
| Kadın-erkek ortalama ücret oranı                    | #52  | #80       | #36  | #44    |
| Kadınların ortalama ücreti (SGP düzeltilmeli)       | #37  | #26       | #69  | #66    |
| İşsizlik oranı                                      | #50  | #67       | #36  | #22    |
| İstihdam oranı                                      | #26  | #71       | #11  | #13    |
| Bin kişi başına alışveriş ve ticaret yeri sayısı    | #31  | #8        | #42  | #63    |
| Bin kişi başına eğlence, kültür ve spor yeri sayısı | #30  | #23       | #58  | #54    |
| 18 yaş üstü bin kişi başına mekân sayısı            | #29  | #53       | #40  | #37    |
| Bin kişi başına uzman hekim sayısı                  | #8   | #15       | #19  | #10    |
| İlköğretimde derslik başına öğrenci sayısı          | #28  | #6        | #6   | #37    |
| İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı            | #42  | #10       | #10  | #30    |
| 3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı             | #34  | #50       | #17  | #19    |

## Güçlü Yönler

- Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı #5 ▲1
- Bin girişim başına teknoloji bölümü akademisyen sayısı #7
- Bin kişi başına uzman hekim sayısı #8 ▲2
- Yüz kişi başına sinema koltuk sayısı #10 ▲3
- Yüz bin girişim başına Ar-Ge merkezi sayısı #16 ▲3

## Zayıf Yönler

- Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı #64 ▼37
- Geniş bant abone içinde fiber payı #61 ▼4
- Bin kişi başına tasarım tescil sayısı #53 ▲3
- Kadın-erkek ortalama ücret oranı #52 ▼2
- İşsizlik oranı #50 ▼9

## Fırsatlar

- Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı #39 ▲13
- 3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı #34 ▲8
- Yüz kişi başına geniş bant abone sayısı #29 ▲6
- İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı #42 ▲6

## Tehditler

- Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı #41 ▼31
- Bin kişi başına patent tescil sayısı #37 ▼25
- İstihdam oranı #26 ▼17
- Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Endeksi #30 ▼10

## KISA VADE (0-2 YIL)

↑ **Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı** · **Teknoloji Çıktıları** #64 · artırılmalı  
Faydalı model tescilini KOBİ'lere yönelik bilgilendirme ve maliyet desteğiyle özendirin.

↑ **Bin kişi başına tasarım tescil sayısı** · **Teknoloji Çıktıları** #53 · artırılmalı  
Endüstriyel tasarım tescilini tasarım merkezleri ve teşviklerle firmalarda yaygınlaştırın.

↑ **Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #42 · artırılmalı  
İmalatçıları sanayi Ar-Ge desteklerine yönlendiren danışmanlık ve başvuru eşleştirmesi kurun.

↑ **Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #41 · artırılmalı  
Tiyatro ve sahne sanatları kapasitesini kamu-özel yatırım ve turne programlarıyla genişletin.

↑ **Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #39 · artırılmalı  
KOSGEB ve girişimcilik desteklerine erişimi danışmanlık ve bilgilendirmeye yaygınlaştırın.

↑ **Yüz kişi başına 3G/4.5G bağlantılı mobil telefon sayısı** · **Dijital Altyapı** #37 · artırılmalı  
5G geçişini hızlandırın ve mobil bağlantı erişimini artıracak kampanyalar düzenleyin.

## ORTA VADE (3-5 YIL)

↑ **Geniş bant abone içinde fiber payı** · **Dijital Altyapı** #61 · artırılmalı  
Sanayi havzaları öncelikli olmak üzere fiber yaygınlığını operatör ortak yatırım protokolleriyle artırın.

↑ **Kadın-erkek ortalama ücret oranı** · **Yaşam Kalitesi** #52 · artırılmalı  
Eşit işe eşit ücret ve kadın istihdamı politikalarıyla kadın-erkek ücret farkını kapatın.

↓ **İşsizlik oranı** · **Yaşam Kalitesi** #50 · düşürülmeli  
Aktif işgücü programları, mesleki eğitim-sanayi eşleştirmesi ve kadın istihdamı teşvikleriyle işsizliği düşürün.

↓ **İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #42 · düşürülmeli  
Öğretmen istihdamını artırarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürün.

↑ **Yüz kişi başına mobil geniş bant abone sayısı** · **Dijital Altyapı** #37 · artırılmalı  
Mobil geniş bant kapsama ve kullanım boşluklarını kapatacak yatırımları önceliklendirin.

↑ **Bin kişi başına patent tescil sayısı** · **Teknoloji Çıktıları** #37 · artırılmalı  
Üniversite teknoloji transfer ofisleri ve patent vekili desteğiyle firma patent başvurularını artırın.

## UZUN VADE (5+ YIL)

↑ **3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı** · **Yaşam Kalitesi** #34 · artırılmalı  
Okul öncesi kapasite ve erişilebilirliği artırarak 3-5 yaş okullaşma oranını yükseltin.

↑ **Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Endeksi** · **Yaşam Kalitesi** #30 · artırılmalı  
Öğrenciye yönelik barınma, ulaşım ve sosyal olanakları geliştirerek şehri öğrenci dostu yapın.

↑ **Üniversitelerdeki yayın sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #27 · artırılmalı  
Üniversitelerde sanayi-odaklı yayın ve patente dönüşen araştırmayı performans fonlarıyla ödüllendirin.

↑ **Bin girişim başına teknoloji bölümü öğrenci sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #17 · artırılmalı  
Teknoloji bölümlerinin kontenjan ve cazibesini burs ile sanayi iş birliğiyle artırın.

↑ **Ortalama net göç hızı** · **Yaşam Kalitesi** #16 · artırılmalı  
İstihdam, konut ve yaşam kalitesini iyileştirerek nitelikli nüfus çekin; göç dengesini artıya çevirin.